

## Primer parcial

holaa pibessss

**Cuando utilizamos las redes de computadoras, encontramos distintos tipos de usos o aplicaciones para las mismas. (Elija dos)**

Cuando utilizamos las redes de computadoras, encontramos distintos tipos de usos o aplicaciones para las mismas. (Elija dos)

- ☐ a. Usuarios móviles
- ☐ b. Aplicaciones industriales
- ☐ c. Aplicaciones de negocios
- ☐ d. Usuarios fijos

**d. Usuarios fijos**

**c. Aplicaciones de negocios**

**¿Cual es la función de la máscara en una dirección IPv4?**

¿Cuál es la función de la máscara en una dirección IPv4?

- ☐ a. Determinar la puerta de enlace
- ☒ b. Ninguna de las opciones
- ☐ c. Determinar la porción de red
- ☐ d. Determinar la clase
- ☐ e. Determinar la cantidad de host de esa red

**C. Determinar la porción de red**

**¿En qué capa del modelo OSI trabaja un switch?**

¿En qué capa del modelo OSI trabaja un switch?

- ☐ a. Física y enlace de datos
- ☐ b. Red
- ☐ c. Física
- ☒ d. Enlace de datos
- ☐ e. Ninguna de las opciones

**d. Enlace de datos**

**¿Cómo se determina la clase de una dirección IPv4?**

¿Cómo se determina la clase de una dirección IPv4?

- ☐ a. Ninguna de las opciones
- ☐ b. Por el valor del primer byte
- ☐ c. Por la cantidad de host
- ☐ d. Por la máscara
- ☐ e. Por la cantidad de redes

**b. Por el valor del primer byte**

**Hardware de la red. En las cuestiones técnicas en el diseño de red, existe la tecnología de transmisión que se utiliza mucho en la actualidad. (Elija dos)**

Hardware de la red. En las cuestiones técnicas en el diseño de red, existe la tecnología de transmisión que se utiliza mucho en la actualidad. (Elija dos)

- ☐ a. Cliente servidor
- ☐ b. Punto a punto
- ☐ c. Difusión
- ☐ d. De igual a igual

**b. Punto a punto y c. Difusión**

**¿En qué capa trabaja la placa de red?**

¿En qué capa trabaja la placa de red?

- ☐ a. En la subcapa LLC y física
- ☐ b. En la física, de enlace y red
- ☐ c. En la física y de red
- ☐ d. En la física y subcapa MAC
- ☐ e. Ninguna de las opciones

**d. En la física y subcapa MAC (vale)**

**¿Dónde encontraríamos las redes por el cableado eléctrico?**

¿Dónde encontraríamos las redes por el cableado eléctrico?

- ☐ a. Ninguna de las opciones
- ☐ b. PAN
- ☐ c. WAN
- ☒ d. LAN
- ☐ e. MAN

**d. LAN (vale)**

**Ordene de menor a mayor la cobertura de las redes**

Ordene de menor a mayor la cobertura de las redes.

- ☐ a. LAN, PAN, WAN, MAN e Internet
- ☒ b. PAN, LAN, MAN, WAN e Internet
- ☐ c. Internet, PAN, WAN, LAN y WAN
- ☐ d. Ninguna de las opciones

**b. PAN, LAN, MAN, WAN e Internet**

**Teniendo la estructura N.N.H.H y necesito crear subredes, minimizando la cantidad de subredes. ¿De donde se piden prestados los bits?**

Teniendo la estructura N.N.H.H y necesito crear subredes, minimizando la cantidad de subredes. ¿De dónde se piden prestados los bits?

- ☐ a. Del segundo octeto y de derecha a izquierda
- ☐ b. Del segundo octeto y de izquierda a derecha
- ☒ c. Del tercer octeto y de izquierda a derecha
- ☐ d. Del tercer octeto y de derecha a izquierda
- ☐ e. Del último octeto de izquierda a derecha
- ☐ f. Del último octeto de derecha a izquierda

**c. Del tercer octeto y de izquierda a derecha**

**Un administrador de red tiene que configurar manualmente 5 puestos de trabajo de una red. Por error omitió poner la puerta de enlace en una de ellos. ¿Se pueden comunicar entre ellas?**

Un administrador de red tiene que configurar manualmente 5 puestos de trabajo de una red. Por error omitió poner la puerta de enlace en una de ellos. ¿Se pueden comunicar entre ellas?

- ☐ a. Si, todas se comunican entre ellas.
- ☐ b. Si y todas pueden salir a Internet
- ☐ c. Ninguna de las opciones
- ☐ d. No, sólo se pueden comunicar las 4 que tienen puerta de enlace

**a. Si, todas se comunican entre ellas.**

**¿Qué protocolos encontramos en la capa de aplicación del modelo TCP/IP? (Elija 2)**

¿Qué protocolos encontramos en la capa de aplicación del modelo TCP/IP? (Elija dos)

- ☐ a. IP
- ☐ b. SMTP
- ☐ c. TELNET
- ☐ d. UDP
- ☐ e. TCP

**b. SMTP**

**c. TELNET**

**¿Qué dispositivo divide dominios de colisión?**

¿Qué dispositivo divide dominios de colisión?

- ☐ a. Ninguna de las opciones
- ☐ b. Switch
- ☐ c. Hub
- ☐ d. AP
- ☐ e. Repetidor

**b. Switch**

**Al trabajar en aplicaciones domésticas, encontramos un modelo que interactúan los dispositivos. ¿Cómo llamamos a este modelo?**

Al trabajar en aplicaciones domésticas, encontramos un modelo que interactúan los dispositivos. ¿Cómo llamamos a este modelo?

- ☐ a. Ninguna de las opciones
- ☐ b. Cliente-Servidor
- ☐ c. De igual a igual
- ☐ d. Punto a punto

**b. Cliente-Servidor**

**¿Cómo se determina el switch raíz del árbol al utilizar STP?**

¿Cómo se determina el switch raíz del árbol al utilizar STP?

- ☐ a. Por el switch más rápido
- ☐ b. Por el switch más grande
- ☐ c. Porque es que está conectado primero en la topología
- ☒ d. Ninguna de las opciones
- ☐ e. Por el ID más bajo

**e. Por el ID más bajo**

**¿Cuántos bits tiene una dirección IPv4?**

¿Cuántos bits tiene una dirección IPv4?

- ☐ a. 8
- ☐ b. 32
- ☐ c. 48
- ☐ d. 64

**b. 32**

**¿En qué capa del modelo OSI trabaja el puente?**

¿En qué capa del modelo OSI trabaja el puente?

- ☐ a. Física
- ☐ b. Enlace de datos
- ☐ c. Ninguna de las opciones
- ☐ d. Red
- ☐ e. Física y enlace de datos

**e - Física y enlace de datos**



A un administrador de red le pidieron que instale una red inalámbrica en un edificio de cuatro pisos, para dar acceso a las 3 oficinas de cada piso. Decide instalar 4 AP para tener buena cobertura.

¿Cuántos ESS tiene esa arquitectura?

A un administrador de red le pidieron que instale una red inalámbrica en un edificio de cuatro pisos, para dar acceso a las 3 oficinas de cada piso. Decide instalar 4 AP para tener buena cobertura. ¿Cuántos ESS tiene esa arquitectura?

- ☐ a. 48
- ☐ b. 16
- ☐ c. 12
- ☐ d. 4
- ☐ e. 1

e - 1

Se deben conectar tres edificios en un campus universitario. El edificio A está a 300 metros del B. C está a 250 metros del A y el C está a 350 del B. El administrador de red debe decidir qué tecnología utilizar. ¿Cuál de las siguientes se podría implementar?

Se deben conectar tres edificios en un campus universitario. El edificio A esta a 300 metros del B, el edificio C esta a 250 metros del A y el C está a 350 del B. El administrador de red debe decidir qué tecnología utilizar. ¿Cuál de las siguientes se podría implementar?

- ☐ a. 1000BASE-CX
- ☐ b. 1000BASE-SX
- ☐ c. 1000BASE-T
- ☐ d. 100BASE-T4
- ☐ e. 100BASE-TX

b - 1000BASE-SX

Cuando utilizamos la conexión vía Bluetooth. ¿De qué tipo de red estamos hablando?

Cuando utilizamos la conexión vía Bluetooth. ¿De qué tipo de red estamos hablando?

- ☐ a. WAN
- ☐ b. LAN
- ☒ c. PAN
- ☐ d. MAN
- ☐ e. Ninguna de las opciones

c - PAN

Un administrador de red necesita tener mucha velocidad en su LAN, ¿Qué técnica de conmutación deberá configurar en el switch?

Un administrador de red necesita tener mucha velocidad en su LAN. ¿Qué técnica de conmutación deberá configurar en el switch?

- ☐ a. Tabla CAM
- ☐ b. Libre de fragmentos
- ☐ c. Almacenamiento y re-envío
- ☐ d. Fast-switch
- ☒ e. Cut-through

e- Cut-through

**Un administrador de red desea garantizar que el switch conmute solo tramas correctas. Indique cuál de las siguientes técnicas deberá configurar:**

Un administrador de red desea garantizar que el switch conmute sólo tramas correctas. Indique cuál de las siguientes técnicas deberá configurar:

- ☐ a. Cut-through
- ☐ b. Tabla CAM
- ☒ c. Almacenamiento y re-envío
- ☐ d. Fast-switch
- ☐ e. Libre de fragmentos

[Quitar mi elección](#)

**c- Almacenamiento y reenvío**

**Un switch de 24 bocas (puertos) está conectado a un hub (en el puerto 1), a otro hub (en el puerto 2), a un router (en el puerto 3) y a computadoras en el resto de los puertos. ¿Cuántos dominios de colisión existen?**

Un switch de 24 bocas (puertos) está conectado a un hub (en el puerto 1), a otro hub (en el puerto 2), a un router (en el Puerto 3) y a computadoras el resto de los puertos. ¿Cuántos dominios de colisión existen?

- ☐ a. 24
- ☒ b. 21
- ☐ c. Depende si se conectan PC o hubs
- ☐ d. 1
- ☐ e. 3

**a. 24**

**¿Con qué direcciones se comunican los host dentro de una misma LAN?**

¿Con qué direcciones se comunican los host dentro de una misma LAN?

- ☐ a. Direcciones de puertos
- ☐ b. Direcciones IP
- ☒ c. Direcciones MAC
- ☐ d. Ninguna de las opciones
- ☐ e. Direcciones MAC e IP

**c. Direcciones MAC**

**Dos máquinas de la misma red realizan una consulta fuera de su LAN. El primer paquete que llega al router, es el de la máquina A y luego de B. Por algún motivo el router procesa primero el paquete de la máquina B y luego de A. ¿En qué campo del datagrama IPv4 se fijó el router para que se realice esa acción?**

Dos máquinas de la misma red realizan una consulta fuera de su LAN. El primer paquete que llega al router, es el de la máquina A y luego de B. Por algún motivo el router procesa primero el paquete de la máquina B y luego de A. ¿En qué campo del datagrama IPv4 se fijó el router para que realice esa acción?

- ☐ a. IHL
- ☐ b. Versión
- ☐ c. Protocolo
- ☐ d. Servicios Diferenciados
- ☐ e. TTL

**d. Servicios Diferenciados**

**¿Cómo se lleva a cabo la comunicación virtual en una arquitectura de protocolos entre las capas del mismo nivel?**

¿Cómo se lleva a cabo la comunicación virtual en una arquitectura de protocolos entre las capas del mismo nivel?

- ☐ a. De origen a destino
- ☐ b. Ninguna de las anteriores
- ☐ c. Vertical
- ☒ d. Horizontal

**d. Horizontal**

**Una persona que vive en un pueblo y tiene su campo a 50 km de distancia y quiere controlar sus instalaciones, vía internet. ¿Cuál de las siguientes tecnologías tendría que contratar?**

Una persona que vive en un pueblo y tiene su campo a 50 km de distancia y quiere controlar sus instalaciones, vía internet. ¿Cuál de las siguientes tecnologías tendría que contratar?

- ☐ a. IEEE 802.15
- ☐ b. IEEE 802.5
- ☐ c. Wi-Fi
- ☐ d. IEEE 802.3
- ☒ e. IEEE 802.16

**e. IEEE 802.16**

**Un administrador va a configurar VLAN dinámicas para la empresa XX y lo va a realizar a través de un servidor. ¿Cómo se denomina ese servidor?**

Un administrador va a configurar VLAN dinámicas para la empresa XX y lo va a realizar a través de un servidor. ¿Cómo se denomina ese servidor?

- ☐ a. Servidor de VLAN
- ☐ b. DNS
- ☐ c. VMPS
- ☐ d. DHCP

**c. VMPS**

### ¿Qué protocolos se encuentran en la capa de transporte del modelo TCP/IP?

¿Qué protocolos se encuentran en la capa de transporte del modelo TCP/IP?

- ☐ a. TCP e IP
- ☐ b. TCP e IPx
- ☒ c. Ninguna de las opciones
- ☐ d. TPC y UDP
- ☐ e. TCP y PDU

c. Ninguna de las opciones

Una empresa posee un switch al cual están conectadas 20 computadoras. El administrador saca el cable del puerto 4 del switch y lo coloca en el puerto 18. A continuación, recibe la queja del empleado, informando que no tiene conectividad. ¿Cuál de las siguientes opciones podría ser la causa del problema?

Una empresa posee un switch al cual están conectadas 20 computadoras. El administrador saca el cable del puerto 4 del switch y lo coloca en el puerto 18. A continuación, recibe la queja del empleado, informando que no tiene conectividad. ¿Cuál de las siguientes opciones podría ser la causa del problema?

- ☐ a. La computadora debería haber actualizado su dirección MAC
- ☐ b. Las velocidades del puerto del switch y de la NIC son diferentes
- ☐ c. El administrador configuró VLANs dinámicas
- ☐ d. La computadora debería implementar el protocolo 802.1D
- ☒ e. El switch tiene implementado VLANs basadas en el puerto
- ☐ f. La computadora debería haber actualizado el navegador

e. El switch tiene implementado VLANs basadas en el puerto

### ¿A qué denominamos interfaz en una arquitectura de protocolos?

¿A qué denominamos interfaz en una arquitectura de protocolos?

- ☐ a. Ninguna de las opciones
- ☐ b. Define las operaciones y servicios complejos que pone la capa superior a disposición de la capa inferior inmediata
- ☐ c. Es la que define la capa física
- ☐ d. Define las operaciones y servicios complejos que pone la capa más baja a disposición de la capa superior inmediata
- ☒ e. Define las operaciones y servicios primitivos que pone la capa más baja a disposición de la capa superior inmediata

e. Define las operaciones y servicios primitivos que pone la capa más baja a disposición de la capa superior inmediata

### ¿Quien regula las telecomunicaciones internacionales?

¿Quién regula las telecomunicaciones internacionales?

- ☐ a. IXP
- ☐ b. IEEE
- ☐ c. IETF
- ☐ d. IBM
- ☐ e. Ninguna de las opciones
- ☐ f. ITU

f. ITU



**Al trabajar en aplicaciones de negocios, encontramos un modelo que interactúan los dispositivos. ¿Cómo llamamos a este modelo?**

Al trabajar en aplicaciones de negocios, encontramos un modelo que interactúan los dispositivos. ¿Cómo llamamos a este modelo?

- ☐ a. Punto a punto
- ☐ b. Ninguna de las opciones
- ☐ c. De igual a igual
- ☒ d. Cliente-Servidor
- ☐ e. Peer to peer

**d. Cliente-Servidor (check?) - Por martin si, todo es cliente servidor now 99%**

**¿Qué trama usa una estación de trabajo, cuando quiere transmitir a otro puesto de trabajo utilizando CSMA/CA?**

¿Qué trama usa una estación de trabajo, cuando quiere transmitir a otro puesto de trabajo utilizando CSMA/CA?

- ☐ a. Ninguna de las opciones
- ☐ b. RxBUSY
- ☐ c. ACK
- ☒ d. RTS
- ☐ e. CTS

**d. RTS**

**¿Cuál de las siguientes características corresponde al protocolo IPv4?**

¿Cuál de las siguientes características corresponde al protocolo IPv4?

- ☐ a. Un paquete puede quedar dando vueltas eternamente en la red
- ☐ b. Encapsula una trama en un paquete
- ☐ c. Pertenece a la capa Host a Red
- ☐ d. Es fiable
- ☐ e. Es no orientado a conexión
- ☐ f. Garantiza que los datos se entreguen ordenados en el destino
- ☐ g. Encapsula un segmento en una trama

**e. Es no orientado a conexión**

**¿Qué capa del modelo TCP/IP realiza la función de permitir que los host inyecten paquetes en cualquier red y que viajen de manera independiente hacia el destino?**

¿Qué capa del modelo TCP/IP realiza la función de permitir que los hosts inyecten paquetes en cualquier red y que viajen de manera independiente hacia el destino?

- ☐ a. Sesión
- ☐ b. Ninguna de las opciones
- ☒ c. Interred
- ☐ d. Aplicación
- ☐ e. Transporte

**c. Interred**



**Cuando se necesita un estándar, se discutía y después anunciaban el o los cambios formalmente. La comunicación se llevaba a cabo por informes técnicos llamados:**

Cuando se necesita un estándar, se discutía y después anunciaban el o los cambios formalmente. La comunicación se llevaba a cabo por informes técnicos llamados:

- ☐ a. Informes técnicos
- ☐ b. RFC
- ☐ c. Ninguna de las opciones
- ☐ d. Informes de cambios
- ☐ e. OSI

**b. RFC**

**Un empleado en el primer piso, le envía un mail a su supervisor que se encuentra en el cuarto piso, avisándole que tiene una reunión la semana que viene. La primera persona tiene una notebook conectada a un AP y la segunda tiene una PC de escritorio conectada a un switch de ese piso. ¿Qué servicio está realizando el DS?**

Un empleado en el primer piso, le envía un mail a su supervisor que se encuentra en el cuarto piso, avisándole que tiene una reunión la semana que viene. La primera persona tiene una notebook conectada a un AP y la segunda tiene una pc de escritorio conectada a un switch de ese piso. ¿Qué servicio está realizando el DS?

- ☐ a. Asociación
- ☐ b. Integración
- ☐ c. Distribución
- ☐ d. Disociación
- ☐ e. Reasociación

**b. Integración**

**¿Qué información se almacena en la tabla CAM?**

¿Qué información se almacena en la tabla CAM?

- ☐ a. Puertos y direcciones IP
- ☐ b. MAC y direcciones IP
- ☒ c. Puertos y MAC
- ☐ d. Ninguna de las opciones

**c. Puertos y MAC**

**A un administrador de red le propusieron que configurara sumarización de rutas en el router. ¿Qué beneficios tiene?**

A un administrador de red le propusieron que configurara sumarización de rutas en el router. ¿Qué beneficios tiene?

- ☐ a. Se configuran automáticamente en el router
- ☒ b. Reduce el tamaño de las tablas de encaminamiento
- ☐ c. No necesita crear rutas estáticas
- ☐ d. Tiene más opciones el router de elegir rutas

**b. Reduce el tamaño de las tablas de encaminamiento**

### ¿Cómo sería la secuencia de encapsulamiento en el modelo TCP/IP?

¿Cómo sería la secuencia de encapsulamiento en el modelo TCP/IP?

- ☒ a. Datos, segmentos, paquetes, tramas y tren de bits.
- ☐ b. Datos, segmentos, paquetes, tren de bits y tramas.
- ☐ c. Datos, paquetes, segmentos, tramas y tren de bits.
- ☐ d. Datos, segmentos, tramas, paquetes y tren de bits.
- ☐ e. Ninguna de las opciones

a. Datos, segmentos, paquetes, tramas y tren de bits

### ¿Con qué direcciones trabaja el puente?

¿Con qué direcciones trabaja el puente?

- ☐ a. Ninguna de las opciones
- ☐ b. IP
- ☐ c. PUERTOS
- ☒ d. MAC

d. MAC

## Segundo parcial

**En qué dispositivos se reservan los recursos (ancho de banda, espacio en búfer y ciclos de CPU), cuando implementamos programación de paquetes?**

¿En qué dispositivo se reservan los recursos (ancho de banda, espacio en búfer y ciclos de CPU), cuando implementamos programación de paquetes?

- ☐ a. Router
- ☐ b. Ninguna de las opciones
- ☐ c. En el host receptor
- ☐ d. En el host emisor
- ☐ e. Switch

**a. Router**

**¿Dónde podemos encontrar un Router ISR? (Elija 2)**

¿Dónde podemos encontrar un Router ISR? (Elija 2)

- ☐ a. En el hogar.
- ☐ b. En sucursales.
- ☐ c. En las WAN.
- ☐ d. En los troncales de los ISP.
- ☐ e. En los grandes proveedores de servicios.

**a. En el hogar**

**b. En sucursales**

**Suponga que la máquina fuente en la red 802.11 desea enviar un paquete a la máquina de destino en la red Ethernet. Como éstas tecnologías son distintas y además están separadas por otro tipo de red (MPLS), se requiere un procesamiento adicional. ¿Qué se debe hacer y quien lo hace?**

Suponga que la máquina fuente en la red 802.11 desea enviar un paquete a la máquina de destino en la red Ethernet. Como estas tecnologías son distintas y además están separadas por otro tipo de red (MPLS), se requiere un procesamiento adicional. ¿Qué se debe hacer y quién lo hace?

- ☐ a. Se agrega una etiqueta y la máquina fuente crea una conexión de extremo a extremo
- ☒ b. Se agrega una etiqueta y lo hace el primer router de la red MPLS para poder enviar el paquete al segundo router
- ☐ c. Se agrega una etiqueta y lo realiza la máquina fuente
- ☐ d. Se agrega una etiqueta en la máquina fuente y la máquina destino la saca

**b. Se agrega una etiqueta y lo hace el primer router ....**

**¿Cuál de los protocolos de enrutamiento converge más rápido?**

¿Cuál de los protocolos de enrutamiento converge más rápido?

- ☐ a. Enrutamiento estático
- ☐ b. Ninguna de las opciones
- ☐ c. Vector distancia
- ☒ d. Estado de enlace

**d. Estado de enlace**

Una empresa contrata a un administrador de red, debido a que posee muchos router. El administrador de red, va a implementar el protocolo de enrutamiento OSPF con áreas. El profesional de IT le plantea. ¿Cómo se va a comunicar un equipo del área 3 con un servidor de mail del área 6? El administrador le contesta:

Una empresa contrata a un administrador de red, debido a que posee muchos router. El administrador de red, va a implementar el protocolo de enrutamiento OSPF con áreas. El profesional de IT le plantea, ¿Cómo se va a comunicar un equipo del área 3 con un servidor de mail del área 6? El administrador le contesta:

- ☐ a. El paquete atravesará primero el área 3 y luego se comunicará directamente con el área 6
- ☒ b. El paquete atravesará primero el área 3, luego el área 0 y por último el área 6.
- ☐ c. No se pueden comunicar porque pertenecen a sistemas autónomos diferentes
- ☐ d. Se deberá ejecutar el protocolo BGP para esta comunicación
- ☐ e. Los dispositivos no se pueden comunicar porque pertenecen a áreas diferentes

**c. El paquete atraviesa primero el área 3, luego el área 0 y por último el área 6**

¿Cuál es el concepto de congestión?

¿Cuál es el concepto de congestión?

- ☐ a. Ninguna de las opciones.
- ☐ b. Cuando un dispositivo de enrutamiento queda fuera de servicio.
- ☐ c. Al utilizar nuevos protocolos de enrutamiento.
- ☐ d. A la pérdida de paquetes, produciendo bajo rendimiento en la red.
- ☒ e. Al incremento del retardo y demasiados paquetes y se degrada el desempeño de la red.

**e. Al incremento del retardo y demasiados paquetes y se degrada el desempeño de la red.**

¿A través de qué campo de la cabecera IPv6 maneja las opciones?

¿A través de qué campo de la cabecera IPv6 maneja las opciones?

- ☒ a. Siguiendo cabecera
- ☐ b. Opciones
- ☐ c. Etiqueta de flujo
- ☐ d. Protocolo
- ☐ e. Identificación
- ☐ f. IPv6 no admite opciones
- ☐ g. Checksum

**a. Siguiendo cabecera**

¿Cuál es el algoritmo más utilizado cuando implementamos enrutamiento por vector distancia?

¿Cuál es el algoritmo más utilizado cuando implementamos enrutamiento por vector distancia?

- ☐ a. Ninguna de las opciones
- ☐ b. El algoritmo de inundación
- ☐ c. El algoritmo de Bellman-Ford
- ☐ d. El algoritmo de Dijkstra

**c. Algoritmo de Bellman-Ford**

### ¿Cuál de las siguientes opciones no es un objetivo principal de IPv6?

¿Cuál de las siguientes opciones no es un objetivo principal de IPv6?

- ☐ a. Poner más atención en cuanto al tipo de servicio, en especial para los datos en tiempo real.
- ☐ b. Simplificar el protocolo para permitir a los enrutadores procesar los paquetes con más rapidez.
- ☐ c. Ninguna de las opciones.
- ☐ d. Proporcionar mayor seguridad (autenticación y privacidad).
- ☒ e. Agrandar el tamaño de las tablas de enrutamiento.

### e. Agrandar el tamaño de las tablas de enrutamiento.

### ¿Cuál de los siguientes algoritmos de enrutamiento es de estado de enlace?

¿Cuál de los siguientes algoritmos de enrutamiento es de estado de enlace?

- ☐ a. RIPv1
- ☐ b. EGP
- ☒ c. OSPF
- ☐ d. RIPv2
- ☐ e. Ninguna de las opciones
- ☐ f. BGP

### c. OSPF

### Al referirnos a calidad de servicio, hay que tener en cuenta algunos parámetros, por ejemplo confiabilidad alta. ¿Qué aplicación necesita este parámetro?

Al referirnos a calidad de servicio, hay que tener en cuenta algunos parámetros, por ejemplo confiabilidad alta. ¿Qué aplicación necesita este parámetro?

- ☐ a. Video bajo demanda.
- ☐ b. Ninguna de las opciones.
- ☒ c. Inicio de sesión remoto.
- ☐ d. Telefonía.
- ☐ e. Audio bajo demanda.

### c. Inicio de sesión remoto

### ¿Cuántos bits tiene el id subred en una dirección IPv6?

¿Cuántos bits tiene el id subred en una dirección IPv6?

- ☐ a. 45
- ☐ b. 48
- ☐ c. Ninguna de las opciones.
- ☐ d. 64
- ☒ e. 16

### d. 64

### Un cliente contrata un servicio a un ISP, fijando un c.. ¿Cómo se denomina esta técnica para alcanzar una buena calidad de servicio?

Un cliente contrata un servicio a un ISP, fijando un acuerdo entre el cliente y proveedor sobre todo el tráfico del cliente. ¿Cómo se denomina esta técnica para alcanzar una buena calidad de servicio?

- ☐ a. Sobre aprovisionamiento
- ☐ b. Almacenamiento en buffer
- ☒ c. Modelado de tráfico
- ☐ d. Programación o planificación de paquetes

### c. Modelado de tráfico



¿Cada cuanto tiempo envía anuncios de rutas sobre conexiones punto a punto el protocolo BGP?

¿Cada cuanto tiempo envía anuncios de rutas sobre conexiones punto a punto el protocolo BGP?

- ☐ a. Ninguna de las opciones
- ☐ b. 15 segundos
- ☐ c. 60 segundos
- ☒ d. 30 segundos

d. 30 segundos(chegueada)

Al personal de IT, le comunican que tiene que cambiar un puesto de trabajo a otra oficina, que pertenece a otra red, dentro de la empresa. Viene el administrador de red a revisar la configuración del equipo y corrobora que está todo correcto, sin hacer cambio alguno. ¿Qué tipo de direccionamiento se está utilizando?

Al personal de IT, le comunican que tiene que cambiar un puesto de trabajo a otra oficina, que pertenece a otra red, dentro de la empresa. Viene el administrador de red a revisar la configuración del equipo y corrobora que está todo correcto, sin hacer cambio alguno. ¿Qué tipo de direccionamiento se está utilizando?

- ☒ a. El administrador de red, no se dio cuenta que es otra red.
- ☐ b. Direccionamiento dinámico.
- ☐ c. Direccionamiento estático.
- ☐ d. Ninguna de las opciones.

a. El administrador de red no se dio cuenta que es otra red.

b. Direccionamiento dinámico(vale)

¿Qué protocolo de enrutamiento permite dividir el sistema autónomo en áreas?

¿Qué protocolo de enrutamiento permite dividir al sistema autónomo en áreas?

- ☐ a. RIPv2
- ☐ b. BGP
- ☐ c. Ninguna de las opciones
- ☐ d. RIP
- ☒ e. OSPF
- ☐ f. IS-IS

e. OSPF

¿Cuál es el puerto origen en un mensaje DHCP DISCOVER?

¿Cuál es el puerto origen en un mensaje DHCP DISCOVER?

- ☐ a. 69
- ☐ b. 67
- ☒ c. 68
- ☐ d. 70
- ☐ e. Ninguna de las opciones

c. 68

¿Qué dispositivo se conecta en el puerto AUX de un Router?

¿Qué dispositivo se conecta en el puerto AUX de un Router?

- ☐ a. Un puesto de trabajo.
- ☐ b. Switch.
- ☐ c. Otro router.
- ☐ d. Módem.
- ☐ e. Ninguna de las opciones.

d. Módem

**¿En función de qué parámetro se procesan los paquetes cuando se utiliza encolamiento justo ponderado?**

¿En función de qué parámetro se procesan los paquetes cuando se utiliza encolamiento justo ponderado?

- ☐ a. Al tamaño del paquete
- ☐ b. Al peso de la cola
- ☒ c. Al paquete que tiene más prioridad
- ☐ d. Al primero que llega

**b. Al peso de la cola (chequeada)**

**¿Cómo se denomina a la técnica cuando se utiliza el algoritmo de enrutamiento en que el router toma decisiones con base en el conocimiento local y no en la imagen completa de la red?**

¿Cómo se denomina a la técnica cuando se utiliza el algoritmo de enrutamiento en que el router toma decisiones con base en el conocimiento local y no en la imagen completa de la red?

- ☐ a. Vector distancia
- ☐ b. Por inundación
- ☐ c. La ruta más corta
- ☐ d. Jerárquico
- ☒ e. Ninguna de las opciones

**b. Inundación (es la única técnica, todos los otros son algoritmos)**

**¿Cómo se denominan a los puertos del switch (soporta vlan) que están conectados los dispositivos finales?**

¿Cómo se denominan a los puertos del switch (soporta vlan) que están conectados los dispositivos finales?

- ☐ a. Subinterfaces
- ☐ b. Acceso
- ☐ c. Troncal
- ☐ d. Ninguna de las opciones
- ☐ e. Interfaces

**c. Acceso**

**¿Qué algoritmo usan los router para calcular la ruta más corta entre dos nodos de un grafo?**

¿Qué algoritmo usan los router para calcular la ruta más corta entre dos nodos de un grafo?

- ☐ a. Bellman-Ford
- ☐ b. Ninguna de las opciones
- ☐ c. Vector distancia
- ☒ d. Dijkstra
- ☐ e. Inundación
- ☐ f. Enrutamiento estático

Gracias IOP por tanto

**d. Dijkstra**

¿Qué capas del modelo OSI trabajan conjuntamente para implementar técnicas de calidad de servicio?

¿Qué capas del modelo OSI trabajan conjuntamente para implementar técnicas de calidad de servicio?

- ☐ a. Transporte y Enlace de datos.
- ☐ b. Ninguna de las opciones.
- ☐ c. Red y Enlace de datos.
- ☐ d. Red y Transporte.
- ☐ e. Enlace de datos y Física.

**d. Red y Transporte (dudosa)**

¿Cuál de las siguientes opciones podría ser la solución para evitar bucles en el algoritmo de vector distancia?

¿Cuál de las siguientes opciones podría ser la solución para evitar bucles en el algoritmo de vector distancia?

- ☐ a. Deshabilitar la interfaz afectada
- ☐ b. Ninguna de las opciones
- ☐ c. Dividir la red en áreas
- ☒ d. Configurar el horizonte dividido en el router
- ☐ e. Cambiar a otro algoritmo

**d. Configurar el horizonte dividido en el router.**

¿Sobre qué puertos trabaja el protocolo BOOTP?

¿Sobre qué puertos trabaja el protocolo BOOTP?

- ☒ a. 67 y 68
- ☐ b. 69 y 70
- ☐ c. Ninguna de las opciones
- ☐ d. 65 y 66

**a. 67 y 68**

¿Qué tipos de router se utilizan para interconectar áreas diferentes en OSPF?

¿Qué tipos de router se utilizan para interconectar áreas diferentes en OSPF?

- ☐ a. Router troncales
- ☒ b. ASBR
- ☐ c. Router internos
- ☐ d. ABR
- ☐ e. Ninguna de las opciones

**d. ABR(Area Border Router)**

## ¿Para qué se utiliza el control de congestión?

¿Para qué se utiliza el control de congestión?

- ☒ a. Se ocupa de asegurar que la red sea capaz de transportar el tráfico ofrecido.
- ☐ b. Ninguna de las opciones.
- ☐ c. Se utiliza para que dos dispositivos de encaminamiento no descarten paquetes.
- ☐ d. Es para que la LAN del emisor no se congestione.
- ☐ e. Se relaciona con el tráfico entre un emisor y un receptor en particular.

**a. Se ocupa de asegurar que la red sea capaz de transportar el tráfico ofrecido.**

(La e es control de flujo)

## ¿Qué hace el router después de recibir todos los paquetes de estado de enlace de los otros router de la red?

¿Qué hace el router después de recibir todos los paquetes de estado de enlace de los otros router de la red?

- ☐ a. Devuelve a cada router de la red la confirmación de recepción del paquete
- ☒ b. Construye la base de datos de la topología y arma el grafo de la red
- ☐ c. Ninguna de las opciones
- ☐ d. Ejecuta el algoritmo de Dijkstra y arma se tabla de enrutamiento
- ☐ e. Solo arma la tabla de enrutamiento

**b. Construye la base de datos topológica y arma el grafo de la red.**

## Un host está usando una aplicación de audio bajo demanda. ¿Que pasara en el cliente si aplicamos la técnica de almacenamiento en búfer para alcanzar una buena calidad de servicio?

Un host está usando una aplicación de audio bajo demanda. ¿Qué pasará en el cliente si aplicamos la técnica de almacenamiento en búfer para alcanzar una buena calidad de servicio?

- ☐ a. Ninguna de las opciones
- ☒ b. Un hueco en la reproducción
- ☐ c. Se produce una desconexión
- ☐ d. El cliente no lo notará

**d. El cliente no lo notará**

## ¿Qué dirección MAC de destino se colocará en un mensaje ARP-Request, si la MAC no la encuentra en la tabla ARP?

¿Qué dirección MAC de destino se colocará en un mensaje ARP-Request, si la MAC no la encuentra en la tabla ARP?

- ☐ a. MAC de la PC origen.
- ☒ b. FF:FF:FF:FF:FF:FF
- ☐ c. ::1/128
- ☐ d. AA:AA:AA:AA:AA:AA
- ☐ e. 01-00-5E:AB:CD:11
- ☐ f. 11:11:11:11:11:11

**b. FF:FF:FF:FF:FF:FF**



**La máquina A intercambia un archivo con la máquina B de otra red. La información circula por una red de datagramas. ¿Cual de las siguientes opciones es correcta?**

La máquina A intercambia un archivo con la máquina B de otra red. La información circula por una red de datagramas. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta?

- ☐ a. Todos los paquetes del archivo viajarán por la misma ruta
- ☐ b. Sólo es necesario encaminar el primer paquete del archivo
- ☐ c. Los routers deberán desencapsular hasta la capa de transporte para encaminar cada paquete del archivo, según la dirección IP de destino
- ☐ d. La decisión de encaminamiento se basa en una etiqueta que se le agrega al archivo
- ☒ e. Los paquetes pertenecientes al archivo pueden llegar desordenados al dispositivo destino

**e. Los paquetes pertenecientes al archivo pueden llegar desordenados al dispositivo destino**

**En una empresa se ha implementado el algoritmo de cubeta con fichas (Token). Un host tiene acumulada 10 token que se fueron generando cada 1 segundo. El host necesita enviar 15 paquetes. ¿Qué hará el host?**

En una empresa se ha implementado el algoritmo de cubeta con fichas (Token). Un host tiene acumulada 10 token que se fueron generando cada 1 segundo. El host necesita enviar 15 paquetes. ¿Qué hará el host?

- ☐ a. Transmite los 10 paquetes juntos y espera para acular token para enviar los 5 restantes juntos
- ☒ b. Va a transmitir 10 paquetes juntos y luego un paquete cada 1 segundo
- ☐ c. Transmite los 15 paquetes juntos
- ☐ d. Transmite un paquete en cada segundo
- ☐ e. Transmite 5 paquetes juntos y luego un paquete cada 1 segundo

**b. Va a transmitir 10 paquetes juntos y luego un paquete cada 1 segundo.**

**¿A qué denominamos sistema autónomo?**

¿A qué denominamos sistema autónomo?

- ☒ a. Al conjunto de Router bajo la misma administración.
- ☐ b. Al conjunto de Router que pertenecen a la misma red.
- ☐ c. Al conjunto de Router que se encuentran cerca de los dispositivos finales.
- ☐ d. Al conjunto de Router que tienen el mismo protocolo de enrutamiento.

**a. Al conjunto de Router bajo la misma administración**

**¿Qué sucede si llegan 2 paquetes con la misma prioridad, cuando se implementa programación de paquetes con el algoritmo de prioridad?**

¿Qué sucede si llegan 2 paquetes con la misma prioridad, cuando se implementa programación de paquetes con el algoritmo por prioridad?

- ☐ a. Se envían mediante FIFO
- ☐ b. Se activa otro búfer en el router para posteriormente tratarlo
- ☐ c. Se elimina el primer paquete y se trata el segundo por ser más nuevo
- ☐ d. Se descarta el último paquete que llegó con la misma prioridad

**a. Se envían mediante FIFO**

**La máquina A está enviando información a la máquina B. En un momento determinado un router marca un paquete porque está experimentando congestión. Cuando la red entrega el paquete, el destino puede observar que hay congestión e informa al emisor sobre ello cuando envíe un paquete de respuesta. ¿Cómo se denomina el método de control de congestión?**

La máquina A está enviando información a la máquina B. En un momento determinado un router marca un paquete porque está experimentando una congestión. Cuando la red entrega el paquete, el destino puede observar que hay congestión e informa al emisor sobre ello cuando envíe un paquete de respuesta. ¿Cómo se denomina el método de control de congestión?

- ☒ a. Notificación explícita de congestión
- ☐ b. Algoritmo de cubeta con ficha
- ☐ c. Detección temprana aleatoria
- ☐ d. Paquete regulador
- ☐ e. Detección tardía al azar

**a. Notificación explícita de congestión**



### ¿Qué tipo de protocolo de enrutamiento carga primero un router al arrancar?

¿Qué tipo de protocolo de enrutamiento carga primero un router al arrancar?

- ☐ a. Depende del fabricante del dispositivo
- ☒ b. Estático
- ☐ c. Estado de enlace
- ☐ d. Dinámico
- ☐ e. Ninguna de las opciones

b. Estático

### ¿Cuál es la métrica que utiliza RIP?

¿Cuál es la métrica que utiliza RIP?

- ☐ a. Ancho de banda
- ☐ b. Ninguna de las opciones
- ☐ c. Retardo
- ☒ d. Saltos
- ☐ e. Consto del enlace

d. Saltos

### ¿Para qué dispositivo va dirigido el mensaje "Fuente disminuida"?

¿Para qué dispositivo va dirigido el mensaje "Fuente disminuida"?

- ☐ a. Para los router que intervienen en la comunicación
- ☐ b. Para el router de la LAN del origen
- ☐ c. Para el router de la LAN del destino
- ☐ d. Ninguna de las opciones
- ☐ e. Para el destino
- ☒ f. Para el origen

f. Para el origen

### ¿Qué significa "destino inaccesible" en ICMP?

¿Qué significa "Destino inaccesible" en ICMP?

- ☐ a. Campo de encabezado inválido
- ☐ b. Busca un router cercano
- ☐ c. El tiempo de vida llegó a cero
- ☐ d. Ninguna de las opciones
- ☒ e. No se pudo entregar el paquete

e. No se pudo entregar el paquete.

Host unreachable es cuando se le envía un paquete a un dispositivo que está apagado, tendría sentido.

¿Que debe realizar el administrador de red, en el servidor BOOTP, al trasladar un puesto de trabajo a otra red dentro de la empresa?

¿Qué debe realizar el administrador de red, en el servidor BOOTP, al trasladar un puesto de trabajo a otra red dentro de la empresa?

- ☐ a. Mantener la dirección IP y modificar la dirección MAC
- ☐ b. No hacer nada, la PC ya tiene conectividad
- ☒ c. Actualizar la dirección IP y mantener la dirección MAC
- ☐ d. Actualizar la dirección la IP y modificar la dirección MAC
- ☐ e. Sólo actualizar la dirección MAC

**b. No hacer nada, la PC ya tiene conectividad.** (Bootp es asignación de IP dinámico parecido a DHCP).

Una empresa tiene varios router. Pasado un tiempo, uno de ellos detecta que una de sus interfaces sobre pasa el umbral de la cola y comienza a descartar paquetes al azar. ¿Como se denomina el método de control de congestión?

Una empresa tiene varios router. Pasado un tiempo, uno ellos detecta que una de sus interfaces sobre pasa el umbral de la cola y comienza a descartar paquetes al azar. ¿Cómo se denomina el método de control de congestión?

- ☐ a. Notificación explícita de congestión
- ☐ b. Detección tardía al azar
- ☐ c. Algoritmo de cubeta con ficha
- ☐ d. Paquete regulador
- ☐ e. Detección temprana aleatoria

**e. Detección temprana aleatoria**

En el método de control de congestión denominado paquete regulador salto por salto:

En el método de control de congestión denominado paquete regulador salto por salto:

- ☐ a. El router congestionado debe esperar hasta que el origen de la transmisión reduzca el tráfico de datos
- ☐ b. Es proporcionar un alivio rápido en el punto de congestión, a expensas de usar más búferes en los router que lo anteceden
- ☐ c. El router congestionado activa un bit en el paquete, para informar al destino de la existencia de la congestión
- ☐ d. El router congestionado le indica al destino que existe congestión en la red
- ☐ e. El router congestionado empieza a descartar paquetes

**b. Es proporcionar un alivio rápido en el punto de congestión, a expensas de usar más búferes en los router que lo anteceden**

Un administrador está analizando tráfico con el software Wireshark. ¿Qué dirección IP de destino tiene en una solicitud ARP-Request?

Un administrador está analizando tráfico con el software Wireshark. ¿Qué dirección IP de destino tiene en una solicitud ARP-Request?

- ☐ a. La IP de destino del router de la máquina de destino.
- ☐ b. La IP de la interfaz LAN de la máquina origen.
- ☐ c. La IP de la máquina destino.
- ☒ d. Ninguna de las opciones.

**c. La IP de la máquina destino (martín)**

¿Qué tipo de paquete envía el router a toda la red (inundación controlada) al implementar el algoritmo de estado de enlace?

¿Qué tipo de paquete envía el router a toda la red (inundación controlada) al implementar el algoritmo de estado de enlace?

- ☒ a. HELLO
- ☐ b. Ninguna de las opciones
- ☐ c. ECHO
- ☐ d. LSP

**a. LSP**

¿Cuál es el periodo en que se transmiten los paquetes a la red, en el método de cubeta con goteo?

¿Cuál es el período en que se transmiten los paquetes a la red, en el método de cubeta con goteo?

- ☐ a. Cuando el emisor acule las fichas necesarias
- ☐ b. Ninguna de las opciones
- ☐ c. En cada pulso de reloj
- ☐ d. En cualquier momento

**c. En cada pulso de reloj**

¿Que ventaja me brindar tener un servidor DHCP con agente relay?

¿Qué ventaja me brindar tener un servidor DHCP con agente relay?

- ☐ a. Solo puedo tener un servidor por LAN y mayor control
- ☐ b. Me dice a que LAN pertenece un puesto de trabajo cuando el administrador consulta el servidor
- ☐ c. Se cae un servidor y automáticamente se levanta el de respaldo
- ☐ d. Tener un sólo servidor en la empresa para varias LAN

**d. Tener un solo servidor en la empresa para varias LAN**

¿Qué técnicas de calidad de servicio en internet, se base en clases de tráfico?

¿Qué técnicas de calidad de servicio en internet, se base en clases de tráfico?

- ☐ a. Se reservan recursos de extremo a extremo
- ☐ b. Servicios integrados
- ☒ c. Servicios diferenciados
- ☐ d. FIFO
- ☐ e. Ninguna de las opciones

**c. Servicios diferenciados**

¿Cual de las siguientes opciones no es una propiedad que debe tener un algoritmo de enrutamiento?

¿Cuál de las siguientes opciones no es una propiedad que debe tener un algoritmo de enrutamiento?

- ☒ a. Exactitud
- ☐ b. Complejidad
- ☐ c. Robustez
- ☐ d. Ninguna de las opciones
- ☐ e. Estabilidad

**b. Complejidad**

### Tercer Parcial

#### ¿Cómo son todas las conexiones TCP?

¿Cómo son todas las conexiones TCP?

- ☐ a. Ninguna de las opciones.
- ☐ b. Simplex.
- ☐ c. Half dúplex.
- ☒ d. Full dúplex.

d. Full duplex

#### ¿Cómo funciona NAT? (Elija dos)

¿Cómo funciona NAT? (Elija dos)

- ☐ a. Traduce direcciones públicas de las LAN en direcciones privadas de WAN.
- ☒ b. Traduce direcciones privadas de la LAN en direcciones públicas de WAN.
- ☐ c. Traduce direcciones privadas de la WAN en direcciones públicas de la LAN.
- ☒ d. Traduce direcciones públicas de la WAN en direcciones privadas de LAN.

b y c

#### ¿Con que puerto trabaja POP?

¿Con que puerto trabaja POP?

- ☐ a. 143.
- ☐ b. 443.
- ☐ c. 25.
- ☐ d. Ninguna de las opciones.
- ☒ e. 110.
- ☐ f. 20.

e. 110

#### ¿Cómo se identifican las aplicaciones que se ejecutan en un servidor o puesto de trabajo de un usuario?

¿Cómo se identifican las aplicaciones que se ejecutan en un servidor o puesto de trabajo de un usuario?

- ☐ a. Por el tipo de aplicación.
- ☐ b. Ninguna de las opciones.
- ☐ c. Por la dirección IP del servidor.
- ☒ d. Puertos.

d. Puertos



### ¿A qué denominamos puntos terminales en el modelo del servicio TCP?

¿A qué denominamos puntos terminales en el modelo del servicio TCP?

- ☐ a. Al usuario del origen y del destino.
- ☐ b. Ninguna de las opciones.
- ☒ c. A la dirección IP y al puerto.
- ☐ d. Al puesto de trabajo origen y destino.
- ☐ e. A las aplicaciones del origen y el destino.

**c. A la dirección IP y al puerto**

### ¿Qué responsabilidad tiene un CA?

¿Qué responsabilidad tiene un CA?

- ☐ a. Validar identidades y enviar claves a los destinatarios.
- ☐ b. Ninguna de las opciones.
- ☐ c. Utilizar la criptografía de clave privada.
- ☒ d. Validar identidades y emitir certificados.
- ☐ e. Controlar la comunicación y emitir certificados.

**d. Validar identidades y emitir certificados**

### ¿Mediante qué técnica se reenvían los paquete no confirmados en TFTP?

¿Mediante que técnica se reenvían los paquete no confirmados en TFTP?

- ☐ a. El temporizador del destino expira y le avisa al origen que se lo reenvíe.
- ☐ b. El destino le dice que no recibió nada y el emisor se lo reenvía.
- ☒ c. Expiración de temporizadores.
- ☐ d. Ninguna de las opciones.

**c. Expiración de temporizadores.**

### ¿Cómo son las claves de Alicia y Benito que se comunican por un sistema de clave pública?

¿Cómo son las claves de Alicia y Benito que se comunican por un sistema de clave pública?

- ☐ a. Como el sistema es de clave pública, todos conocen las claves.
- ☐ b. Sólo Alicia y Benito conocen las claves, porque la comunicación es entre ellos.
- ☐ c. Ninguna de las opciones.
- ☒ d. Una de las clave es pública y la otra clave sólo es conocida por Benito o por Alicia, pero no por ambos.

**d. Una de las claves es pública y la otra clave solo es conocida por Benito o por Alicia, pero no por ambos.**



**SSL construye una conexión segura entre dos sockets, incluyendo:**

SSL construye una conexión segura entre dos sockets, incluyendo:

- ☐ a. Ninguna de las opciones.
- ☐ b. Protección de la confidencialidad de los datos.
- ☐ c. Autenticación del cliente por el servidor.
- ☐ d. Verificación del cliente
- ☐ e. Negociación de parámetros entre el cliente y el servidor.

????

b? (martin)

**El administrador de red, en sus procesos habituales de control, encontró un ataque de confidencialidad, que atenta contra un requisito de una comunicación segura. ¿A qué tipo de amenazas a la seguridad nos referimos?**

El administrador de red, en sus procesos habituales de control, encontró un ataque de confidencialidad, que atenta contra un requisito de una comunicación segura. ¿A qué tipo de amenazas a la seguridad nos referimos?

- ☐ a. Ninguna de las opciones.
- ☐ b. Denegación de servicio.
- ☒ c. Interceptación.
- ☐ d. Modificación.
- ☐ e. Retransmisión de datos.

**c. Interceptación**

**¿Que es una SA en IPsec?**

¿Qué es una SA en IPsec?

- ☐ a. Ninguna de las opciones.
- ☒ b. Es una conexión simple entre dos puntos finales y tiene un identificador de seguridad asociado con ella.
- ☐ c. Sirve para identificar la aplicación y de esta forma se controla que usuario puede utilizarla.
- ☐ d. Es una conexión segura entre Router.
- ☐ e. Son aplicaciones seguras que utilizan los usuarios dentro de la LAN, para asegurar la integridad de los datos.

**b. Es una conexión simple entre dos puntos finales y tiene un identificador de seguridad asociado con ella.**

**¿Qué inconveniente tiene un administrador de seguridad al aplicar firewall que usan pasarelas de aplicación?**

¿Qué inconveniente tiene un administrador de seguridad al aplicar firewall que usan pasarelas de aplicación?

- ☐ a. Ninguna de las opciones.
- ☐ b. Se necesita un servidor independiente para cada pasarela de aplicación.
- ☐ c. Es muy engorroso el control por usuarios.
- ☒ d. Se requiere una pasarela de aplicación para cada aplicación.
- ☐ e. Los usuarios móviles de la empresa son el mayor inconveniente para el administrador.

**d. Se requiere una pasarela de aplicación para cada aplicación.**

**Juan y Pedro van a comunicarse por temas laborales y van a utilizar hash criptográficos. ¿Qué necesitan verificar?**

Juan y Pedro van a comunicarse por temas laborales y van a utilizar hash criptográficos. ¿Qué necesitan verificar?

- ☐ a. Integridad de los datos y la disponibilidad.
- ☐ b. La confidencialidad y la autenticación.
- ☐ c. Autenticación y la disponibilidad.
- ☒ d. Integridad de los datos y la autenticación.
- ☐ e. Ninguna de las opciones.

**d. Integridad de los datos y autenticación.**

**¿Para qué sirve el campo número de confirmación de recepción?**

¿Para qué sirve el campo número de confirmación de recepción?

- ☐ a. Especifica el siguiente paquete en el orden esperado.
- ☐ b. Ninguna de las opciones.
- ☐ c. Especifica el siguiente segmento en el orden esperado.
- ☐ d. Especifica el número de segmentos ya recibidos por el origen.
- ☒ e. Especifica el siguiente byte en el orden esperado.

**e. Especifica el siguiente byte en el orden esperado.**

**La forma de DNS asocia un nombre con una dirección IP, lo realiza con un programa de aplicación, que llama a un procedimiento de biblioteca. ¿Cómo se llama a ese procedimiento?**

La forma que DNS asocia un nombre con una dirección IP, lo realiza con un programa de aplicación, que llama a un procedimiento de biblioteca. ¿Cómo se llama a ese procedimiento?

- ☐ a. Ninguna de las opciones.
- ☐ b. Asociador.
- ☐ c. Relacionador.
- ☐ d. Resolutor.
- ☐ e. Resolvedor.

?????

**e. Resolvedor.**

**¿Cual de las siguientes opciones en un servicio fiable?**

¿Cuál de las siguientes opciones en un servicio fiable?

- ☐ a. TFTP.
- ☐ b. BOOTP.
- ☐ c. FTP.
- ☐ d. Ninguna de las opciones.

**c. FTP**

**¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a un KDC?**

¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a un KDC?

- ☐ a. Otorga certificados a los usuarios que realizan la comunicación.
- ☒ b. Genera claves asimétricas permanentes entre dos partes.
- ☐ c. Controla el tráfico entre dos entidades registradas en el KDC.
- ☐ d. Genera una clave simétrica de sesión entre dos partes que se utiliza sólo una vez.
- ☐ e. Ninguna de las opciones.

**d. Genera una clave simétrica de sesión entre dos partes que se utiliza solo una vez**

**¿En qué capa se pueden manejar la autenticación y el no repudio?**

¿En qué capa se pueden manejar la autenticación y el no repudio?

- ☐ a. Transporte.
- ☐ b. Aplicación.
- ☐ c. Red.
- ☐ d. Ninguna de las opciones.

???

**b. aplicación (martin)**

**¿Cual es el objetivo de tener NAT estática?**

¿Cuál es el objetivo de tener NAT estática?

- ☐ a. Para que los trabajadores internos egresen de la LAN.
- ☒ b. Ninguna de las opciones.
- ☐ c. Para que los trabajadores externos ingresen a la LAN.
- ☐ d. Para tener control interno de los puesto finales de la LAN.
- ☐ e. Para que el ISP ingrese a la LAN, a solucionar problemas, en un puesto de trabajo.

**c. Para que los trabajadores externos ingresen a la LAN (nehuen)**

**¿Cómo son las claves de dos usuarios que se comunican por un sistema de clave simétrica?**

¿Cómo son las claves de dos usuarios que se comunican por un sistema de clave simétrica?

- ☐ a. Cada uno tiene su clave personal y se mantienen en secreto.
- ☐ b. Ninguna de las opciones.
- ☐ c. Las claves son iguales y no hace falta mantenerlas en secreto.
- ☒ d. Cada uno tiene su clave personal y no hace falta mantenerlas en secreto.
- ☐ e. Las claves son iguales y se mantienen en secreto.

**e. Las claves son iguales y se mantienen en secreto.** (La duda es si se mantienen o no en secreto), si se deben mantener en secreto.

**¿Qué función tiene AH en IPsec?**

¿Qué función tiene AH en IPsec?

- ☐ a. Confidencialidad.
- ☒ b. Integridad.
- ☐ c. Cifrado.
- ☐ d. Ninguna de las opciones.

**b. Integridad**

**¿Cómo se denomina cuando el servidor FTP inicia la conexión?**

¿Cómo se denomina cuando el servidor FTP inicia la conexión?

- ☐ a. Modo de servidor.
- ☐ b. Ninguna de las opciones.
- ☐ c. Modo pasivo.
- ☒ d. Modo activo.

**d. Modo activo**

**HTTP es un protocolo cliente/servidor orientado a:**

HTTP es un protocolo cliente/servidor orientado a:

- ☐ a. Servicios.
- ☐ b. Ninguna de las opciones.
- ☐ c. Conexión.
- ☒ d. Transacciones.

**d. Transacciones**

**¿Que se utiliza para la confidencialidad en la estructura de IPsec? (Elija dos)**

¿Qué se utiliza para la confidencialidad en la estructura de IPsec? (Elija dos)

- ☐ a. RSA.
- ☐ b. DES.
- ☐ c. SEAL.
- ☐ d. PSK.
- ☒ e. SHA.
- ☒ f. MD5.

**b. DES**

**c. SEAL**



¿Qué campo de registro de recursos me indica la estabilidad del registro para DNS?

¿Qué campo de registro de recursos me indica la estabilidad del registro para DNS?

- ☐ a. Valor.
- ☐ b. Tipo.
- ☐ c. Ninguna de las opciones.
- ☐ d. Nombre\_dominio.
- ☐ e. Tiempo\_de\_vida.
- ☐ f. Clase.

e. Tiempo\_de\_vida (vale) confirmo (martin)

¿En qué campo del segmento TCP, lee el emisor para enviar la información selectiva que el receptor no recibió?

¿En qué campo del segmento TCP, lee el emisor para reenviar información selectiva que el receptor no recibió?

- ☐ a. Opciones.
- ☐ b. Apuntador de urgente.
- ☒ c. Ninguna de las opciones.
- ☐ d. Número de confirmación de recepción.
- ☐ e. Tamaño de ventana.

a. Opciones

¿Que contiene la envoltura en el formato de los mensajes para SMTP? (Elija dos)

¿Qué contiene la envoltura en el formato de los mensajes para SMTP? (Elija dos)

- ☐ a. Versión de POP.
- ☐ b. Versión de SMTP.
- ☐ c. Nivel de seguridad.
- ☐ d. Remitente.
- ☐ e. Prioridad.

d. Remitente

e. Prioridad

¿Quién se encarga de las retransmisiones en UDP?

¿Quién se encarga de las retransmisiones en UDP?

- ☐ a. El mismo UDP.
- ☒ b. La aplicación.
- ☐ c. Ninguna de las opciones.
- ☐ d. La capa de red.

b. la aplicación

**¿Qué dispositivo encapsula y desencapsula paquetes cuando se utiliza modo túnel en IPsec?**

¿Qué dispositivo encapsula y desencapsula paquetes cuando se utiliza modo túnel en IPsec?

- ☒ a. Firewall.
- ☐ b. Router.
- ☐ c. Switch de capa 3.
- ☐ d. Ninguna de las opciones.
- ☐ e. Switch.

**a. Firewall**

**El dueño de una empresa tiene una reunión con el administrador de seguridad y le hace hincapié en la relación costo-beneficio. ¿A que aspecto a tener en cuenta en el desarrollo de las políticas de seguridad nos referimos?**

El dueño de una empresa tiene una reunión con el administrador de seguridad y le hace hincapié en la relación costo-beneficio. ¿A qué aspecto a tener en cuenta en el desarrollo de las políticas de seguridad nos referimos?

- ☐ a. Operaciones de seguridad.
- ☐ b. Ninguna de las opciones.
- ☐ c. Identificación de amenazas.
- ☒ d. Análisis de riesgo.

**d. Análisis de riesgo**

**¿Cual de las siguientes opciones es un tipo de sistema criptográfico según la forma de procesar el texto plano?**

¿Cuál de las siguientes opciones es un tipo de sistema criptográfico según la forma de procesar el texto plano?

- ☐ a. Ninguna de las opciones.
- ☐ b. Transportación.
- ☐ c. Transposición.
- ☐ d. Sustitución.
- ☒ e. Cifrado de bloques.

**e. Cifrado de bloques**

**Un administrador de red está analizando un extracto de WireShark y observa que el puerto origen tiene un valor de 80. ¿Qué significa esto?**

Un administrador de red está analizando un extracto de WireShark y observa que el puerto origen tiene un valor de 80. ¿Qué significa esto?

- ☐ a. Son datos de actualización de tabla de enrutamiento entre los routers.
- ☐ b. Ninguna de las opciones.
- ☐ c. Es la respuesta de un router.
- ☐ d. Es una respuesta de un servidor.
- ☐ e. Es una respuesta de un switch.
- ☒ f. Es una consulta de un cliente.

**d. Es una respuesta de un servidor**

¿En que divide TCP los datos de las aplicaciones que utiliza el usuario en su puesto de trabajo?

¿En qué divide TCP los datos de las aplicaciones que utiliza el usuario en su puesto de trabajo?

- ☐ a. Tramas.
- ☒ b. Segmentos.
- ☐ c. Paquetes.
- ☐ d. Tren de bits.
- ☐ e. Ninguna de las opciones.

**b. Segmentos**

¿Cómo se puede minimizar el problema, que un tercero pueda reproducir el mensaje entre el origen y destino, cuando se aplican firmas digitales de clave simétrica?

¿Cómo se puede minimizar el problema, que un tercero pueda reproducir el mensaje entre el origen y destino, cuando se aplican firmas digitales de clave simétrica?

- ☐ a. Se verifica periódicamente la clave del emisor y del receptor.
- ☐ b. En todos los intercambios se usan estampa de tiempo.
- ☐ c. No hay problema porque la transmisión está encriptada.
- ☐ d. Ninguna de las opciones.
- ☐ e. El protocolo TCP se encarga de evitar la retransmisión.

????

**b. En todos los intercambios se usan estampa de tiempo.**

¿Cuál de los siguientes elementos no pertenece a la infraestructura para la gestión de red en SNMPv2?

¿Cuál de los siguientes elementos no pertenece a la infraestructura para la gestión de red en SNMPv2?

- ☒ a. Agente usuario.
- ☐ b. Gestor de elemento.
- ☐ c. Agente.
- ☐ d. Ninguna de las opciones.
- ☐ e. Servidor de gestión.

**a. Agente usuario**

¿Cómo se configuran las VPN punto a punto?

¿Cómo se configuran las VPN punto a punto?

- ☐ a. Depende del tráfico de la red.
- ☒ b. Estáticas.
- ☐ c. Depende del ISP.
- ☐ d. Ninguna de las opciones.
- ☐ e. Dinámicas.

**b. Estáticas**

**¿Cuál de los siguientes campos de encabezado es usado por los usuarios o destinatarios en el protocolo SMTP?**

¿Cuál de los siguientes campos de encabezado es usado por los usuarios o destinatarios en el protocolo SMTP?

- ☐ a. From.
- ☐ b. Sender.
- ☐ c. To.
- ☐ d. Retrun-path.
- ☐ e. In-Reply-To.
- ☐ f. Ninguna de las opciones.

**c. To**

**Si el cliente y el servidor ejecutan diferentes versiones de HTTP. ¿Quién puede implementar ambas versiones y realizar las traducciones necesarias?**

Si el cliente y el servidor ejecutan diferentes versiones de HTTP, ¿Quién puede implementar ambas versiones y realizar las traducciones necesarias?

- ☐ a. Servidor origen.
- ☐ b. Ninguna de las opciones.
- ☐ c. Túnel.
- ☐ d. Pasarela.
- ☒ e. Cliente.
- ☐ f. Representante.

????

dudoso → Pasarela o representante...

**¿Cómo queda vinculado el autor del mensaje cuando utilizamos resumen de mensajes (hash) en las firmas digitales?**

¿Cómo queda vinculado el autor del mensaje cuando utilizamos resumen de mensajes (hash) en las firmas digitales?

- ☒ a. Utiliza su propia clave privada.
- ☐ b. Utiliza su propia clave privada y la pública del destino.
- ☐ c. Utiliza su propia clave pública y la privada del destino.
- ☐ d. Utiliza la clave privada del destino.
- ☐ e. Ninguna de las opciones.

**a. Utiliza su propia clave privada**

**¿Para qué sirve la DMZ?**

¿Para qué sirve la DMZ?

- ☐ a. Para tener más control de las computadoras de la red local.
- ☐ b. Es parte de la red de la empresa, donde se guardan los backup por seguridad.
- ☐ c. Ninguna de las opciones.
- ☐ d. Es la parte de la red de la empresa que se encuentra fuera del perímetro de seguridad.

**d. Es la parte de la red de la empresa que se encuentra fuera del perímetro de seguridad.**



### ¿Cómo se realiza el filtrado de paquetes tradicionales en los firewall?

¿Cómo se realiza el filtrado de paquetes tradicionales en los firewall?

- ☐ a. Se toma todo el archivo, que entra o sale de la red y luego se examina.
- ☒ b. Examinando cada datagrama individualmente.
- ☐ c. Ninguna de las opciones.
- ☐ d. Se examinan aleatoriamente los datagramas.
- ☐ e. Se agrupan varios datagramas y se procede a su revisión.

b

### ¿De qué lado encontramos el proxy en HTTP?

¿De qué lado encontramos el proxy en HTTP?

- ☐ a. No hay proxy en HTTP.
- ☐ b. Ninguna de las opciones.
- ☐ c. Del servidor origen.
- ☒ d. Del cliente.
- ☐ e. Del agente usuario.

### ¿Quién emite un mensaje SetRequest en SNMP?

¿Quién emite un mensaje SetRequest en SNMP?

- ☒ a. Estación gestora.
- ☐ b. Ninguna de las opciones.
- ☐ c. Estación del cliente.
- ☐ d. Un dispositivo de interconexión.
- ☐ e. Agente.

a

### ¿Qué significado tiene el valor MX en el campo tipo del registro de recursos para DNS?

¿Qué significado tiene el valor MX en el campo tipo del registro de recursos para DNS?

- ☐ a. Ninguna de las opciones.
- ☐ b. Sirve para ser utilizado entre sistemas operativos diferentes.
- ☒ c. Intercambio de correo.
- ☐ d. Es de origen mexicano.

c

### ¿Cuál es uso principal de DNS?

¿Cuál es uso principal de DNS?

- ☐ a. Asociar los nombres de host con direcciones IP.
- ☐ b. Asociar los nombres de host con direcciones MAC.
- ☒ c. Ninguna de las opciones.
- ☐ d. Asociar las direcciones IP con direcciones MAC.

a????

### ¿En que se basan las decisiones de firewall con estado?

¿En qué se basan las decisiones de firewall con estado?

- ☐ a. Deja pasar todas las conexiones de la LAN hacia el exterior, porque son confiables.
- ☐ b. Tiene una tabla de todas las conexiones de internet para asegurar la LAN.
- ☐ c. Analizan los datagramas que circulan en la red local.
- ☒ d. Mantiene un registro de las conexiones a través de los campos del encabezado TCP/IP.
- ☐ e. Ninguna de las opciones.

d

### ¿Cual de las siguientes opciones corresponden a servicios principales que brinda IPsec?

¿Cuál de las siguientes opciones corresponden a servicios principales que brinda IPsec?

- ☐ a. Trabaja tanto para TCP como UDP.
- ☐ b. No funciona sobre todos los protocolos de capa 2
- ☐ c. Ninguna de las opciones.
- ☐ d. Integridad de datos.
- ☐ e. Es no orientado a la conexión.

d

### ¿Cual de las siguientes opciones cumple con los firewall que usan pasarelas de aplicación?

¿Cuál de las siguientes opciones cumple con los firewall que usan pasarelas de aplicación?

- ☐ a. Utilizan tablas dinámicas para seguir el estado en tiempo real de las sesiones end-to-end.
- ☐ b. Tipo de mensaje ICMP
- ☐ c. Solo filtran puertos de TCP o UDP.
- ☒ d. Permite filtrar según perfiles de usuarios.
- ☐ e. Ninguna de las opciones.

d

**¿Que tipo de VPN se utiliza para realizar home office?**

¿Qué tipo de VPN se utiliza para realizar home office?

- ☒ a. Acceso remoto.
- ☐ b. Ninguna de las opciones.
- ☐ c. Punto a punto.
- ☐ d. Peer to peer.
- ☐ e. Cliente servidor.

a

**¿Cómo se llaman los puertos menores a 1024, los cuales están reservados para los servicios estándar?**

¿Cómo se llaman los puertos menores a 1024, los cuales están reservados para los servicios estándar?

- ☐ a. Puertos dinámicos.
- ☐ b. Ninguna de las opciones.
- ☐ c. Puertos registrados.
- ☒ d. Puertos bien conocidos.
- ☐ e. Puertos privados.

d

**¿Entre capas IPsec inserta su encabezado, cuando trabaja a modo túnel o de transporte?**

¿Entre capas IPsec inserta su encabezado, cuando trabaja a modo túnel o de transporte?

- ☒ a. Transporte y red.
- ☐ b. Red y enlace de datos.
- ☐ c. Ninguna de las opciones.
- ☐ d. Aplicación y transporte.

**a. Transporte y red**

**¿Qué tipo de paquete se utiliza para pedir permiso para leer un archivo en el servidor TFTP?**

¿Qué tipo de paquete se utiliza para pedir permiso para leer un archivo en el servidor TFTP?

- ☐ a. ACK
- ☐ b. Ninguna de las opciones.
- ☐ c. WRQ
- ☒ d. RRQ

d

¿Cuál de las siguientes opciones no es un servicio fiable?

¿Cuál de las siguientes opciones no es un servicio fiable?

- ☒ a. TFTP.
- ☐ b. SMTP.
- ☐ c. Ninguna de las opciones.
- ☐ d. POP3.
- ☐ e. HTTP.

a

¿Quién envía un segmento TCP, marcando el campo ECE?

¿Quién envía un segmento TCP, marcando el campo ECE?

- ☒ a. El destino.
- ☐ b. Dispositivos intermedios.
- ☐ c. El origen.
- ☐ d. El ISP.
- ☐ e. Ninguna de las opciones.

a

¿En qué capa trabaja SNMP?

¿En qué capa trabaja SNMP?

- ☐ a. Presentación.
- ☐ b. Red.
- ☐ c. Ninguna de las opciones.
- ☐ d. Transporte.
- ☐ e. Aplicación.

e

¿En qué tipo de sistema criptográfico el emisor y el receptor utilizan la misma clave?

¿En qué tipo de sistema criptográfico el emisor y el receptor utilizan la misma clave?

- ☐ a. Clave pública.
- ☐ b. Clave asimétrica.
- ☐ c. Ninguna de las opciones.
- ☐ d. Clave privada.

d



**Una vez realizado todos los pasos de SSL y comienzan a transferir información entre origen y destino, ¿Qué clave se utiliza para encriptar y desencriptar la información?**

Una vez realizado todos los pasos de SSL y comienzan a transferir información entre origen y destino, ¿Qué clave se utiliza para encriptar y desencriptar la información?

- ☐ a. Clave de sesión.
- ☐ b. Clave permanente.
- ☒ c. Clave asimétrica.
- ☐ d. Ninguna de las opciones.

**a**